

2021 年广州市初中学业水平考试

物 理

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 3 分，30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1. 如图 1，太阳能汽车利用太阳能电池将太能转化为电能，储存在车上的蓄电池内，为汽车提供动力。下列说法正确的是（ ）

- A. 太阳能是一种不可再生能源
- B. 蓄电池为汽车提供动力时，将电能转化为化学能
- C. 太阳能汽车不能将接收到的太阳能全部转化为机械能
- D. 太阳能汽车将太阳能转化为内能，再将内能转化为动能



图 1

2. 如图 2，粒子 a 由粒子 b、c 构成，各粒子的带电情况如下表，则 b 是（ ）

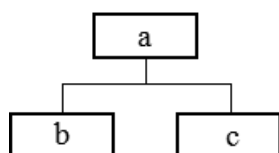


图 2

带电粒子	带电情况
a	带正电
b	带正电
c	不带电

- A. 质子
- B. 原子
- C. 电子
- D. 原子核

3. 如图 3，甲鼓发声时鼓皮每秒振动的次数比乙的少。甲、乙相比，甲鼓皮（ ）

- A. 发声的响度一定较大
- B. 发声的音调一定较低
- C. 振动的振幅一定较小
- D. 振动的频率一定较高



图 3

4. 如图 4，利用静电喷漆枪给物件上漆，涂料小液滴之间相互排斥，但被物件吸引。则（ ）

- A. 物件一定带负电
- B. 物件一定不带电
- C. 小液滴可能不带电
- D. 小液滴一定带同种电荷

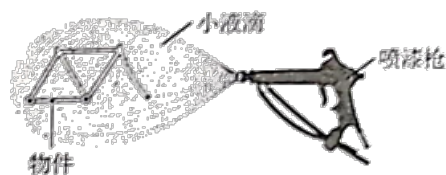


图 4

5. 如图 5，甲、乙两人在完全相同的沙滩散步，留下深浅相同、大小不同的脚印，则甲（ ）

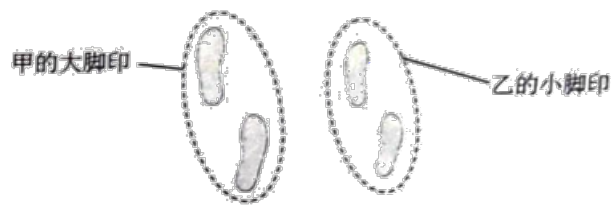


图 5

- A. 所受的重力较大
- B. 所受的重力与乙的相等
- C. 对沙滩的压强较大
- D. 对沙滩的压强较小

6. 图 6 显示的是甲、乙两机械的参数。甲、乙相比，甲的（ ）

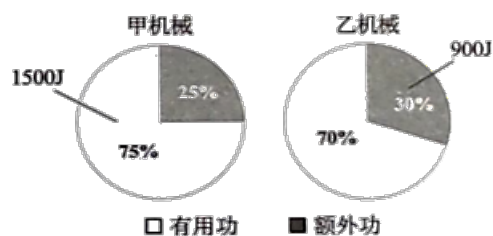


图 6

- A. 总功较大
- B. 有用功较小
- C. 额外功较大
- D. 机械效率较低

7. 如图 7 甲，大小相同的水平拉力 F 分别拉着物体 M、N 在不同的水平地面上做直线运动，此过程 M、N 的动能随时间变化的关系如图 7 乙所示。用 G_M 和 G_N 、 f_M 和 f_N 、 v_M 和 v_N 分别表示 M、N 所受的重力、摩擦力和运动速度的大小，下列判断一定正确的是（ ）

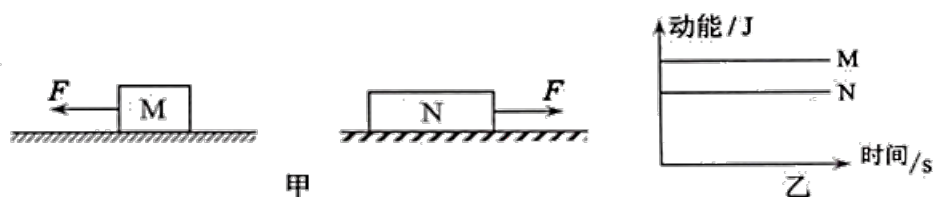


图 7

- A. $G_M < G_N$
- B. $v_M > v_N$
- C. $f_M < f_N$
- D. $f_M = f_N$

8. 如图 8 甲，磁场对导体的力 F 竖直向上，用 F_{ab} 、 F_{cd} 、 $F_{a'b'}$ 和 $F_{c'd'}$ 分别表示图 8 乙、丙中闭合开关时磁场对导体 ab 、 cd 、 $a'b'$ 和 $c'd'$ 的力，则（ ）

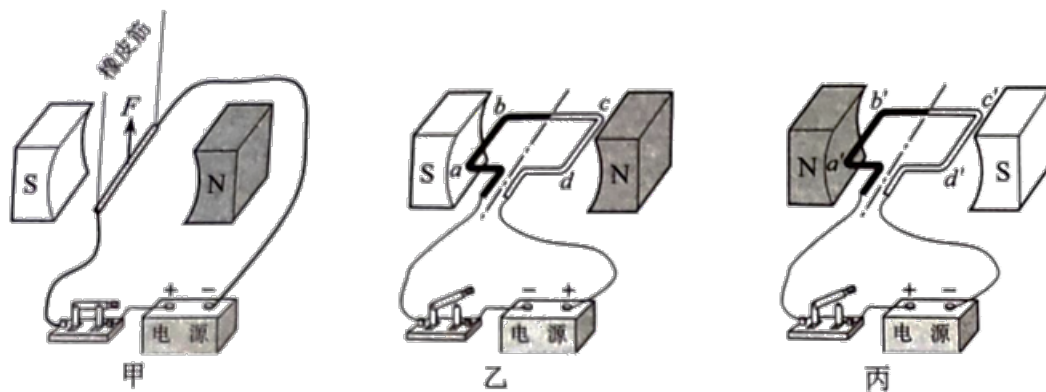
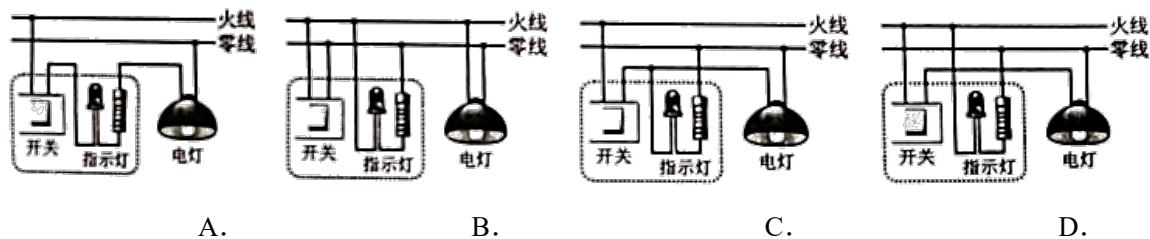


图 8

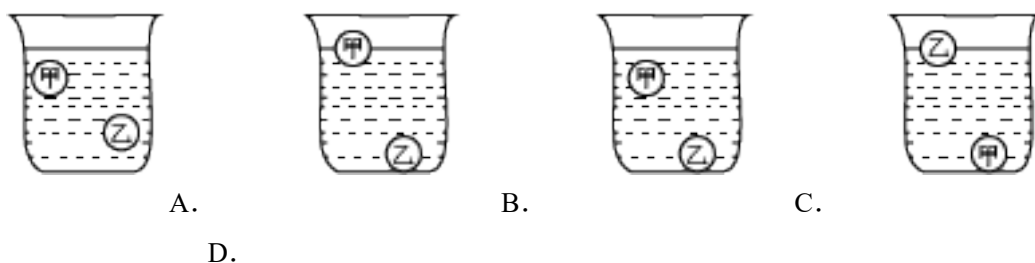
- A. F_{ab} 竖直向下, F_{cd} 竖直向下
 B. F_{ab} 竖直向上, F_{cd} 竖直向下
 C. $F_{a'b'}$ 竖直向上, $F_{c'd'}$ 竖直向下
 D. $F_{a'b'}$ 竖直向下, $F_{c'd'}$ 竖直向上

9. 用带指示灯的开关控制阳台的电灯：闭合开关，两灯都亮；断开开关，两灯都灭。使用过程中发现：指示灯因断路不亮，电灯照常发亮。下列连接方式符合上述现象的是
 ()



10. 将体积相同的甲、乙实心球放入装有水的烧杯中，若甲、乙所受的重力和排开水所受的重力如下表，则两球静止在水中时的情形可能是 ()

实心球	实心球所受的重力/N	排开水所受的重力/N
甲	1	1
乙	2	1



二、非选择题：本题共 8 小题，共 60 分。按题目要求作答。

11. (8 分)

- (1) 如图 9，我国敦煌的塔式光热电站通过平面镜把太阳光反射后汇聚到吸热塔，其中某束光的传播路径如图 10 所示。在图 10 中画出平面镜的位置。（用“|”表示平面镜）

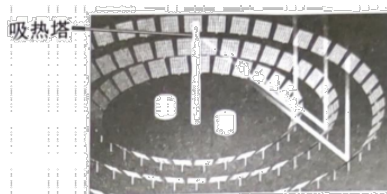


图 9

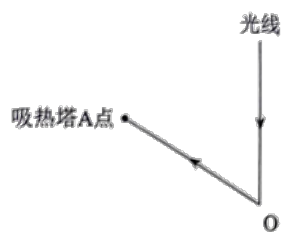


图 10

- (2) 如图 11，来自于物体 MN 的三束光线 a、b、c 平行于主光轴，O 是透镜的光心，a 经过透镜后的光线过主光轴的一点。
- ①在图 11 中画出 b、c 经透镜后的光线。
 - ②MN 经透镜所成像的性质是_____（选填“倒立缩小的实像”“倒立放大的实像”或“正立放大的虚像”）。
 - ③若透镜不动，物体 MN 在透镜方向移动 2cm，则 a 经过透镜后的光线过主光轴的点_____（选填“向左移动”“向右移动”或“不动”）。

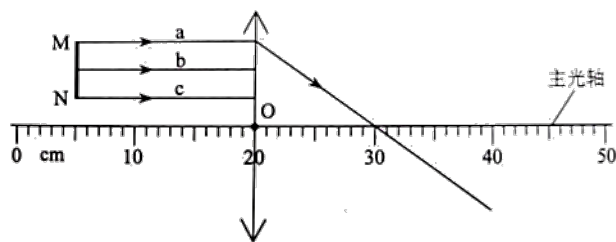


图 11

12. (3 分) 如图 12，O 为跷跷板的支点，小朋友对跷跷板的作用力 $F = 120\text{N}$ ，大人对跷跷板的作用力 $F' = 100\text{N}$ （图中未画出），跷跷板水平静止。

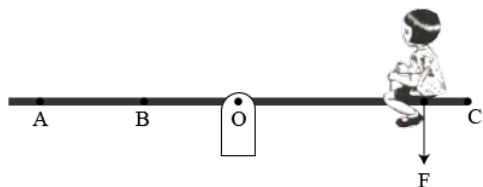


图 12

- (1) 在图 12 中画出 F 的力臂 l 。
- (2) F' 的作用点可能在_____（选填“A”“B”或“C”），方向竖直_____（选填“向上”或“向下”）。

13. (4 分) 如图 13，小丽站在商场的手扶电梯上，随梯匀速下楼，运动轨迹如图 14 虚线所示。

- (1) 在图 14 中画出小丽的受力示意图。(图中“•”表示小丽)
- (2) 此过程中, 小丽的动能_____ (选填“增大”“不变”或“减小”), 机械能_____ (选填“增大”“不变”或“减小”)。

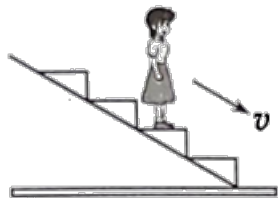


图 13



图 14

14. (5 分) 某物质由液态变成固态, 体积变大。

- (1) 该物质发生的物态变化名称是_____, 此过程_____ (选填“吸热”或“放热”)。
- (2) 着 1cm^3 该物质的液体质量为 m_1 、固体质量为 m_2 , 则 m_1 _____ m_2 (选填“>”“=”或“<”)。

15. (7 分) 甲、乙液体分别置于两个不同的恒温封闭环境中, 质量保持不变, 测得甲、乙液体的温度随时间变化如图 15 所示。

- (1) _____ (选填“甲”或“乙”)液体的分子运动随时间越来越剧烈。
- (2) 甲液体所在环境的温度_____ (选填“小于 1.7°C ”“等于 20°C ”或“大于 35°C ”)。
- (3) 乙液体在“1min~2min”段、“8min~9min”段放出的热量分别为 Q_1 、 Q_2 , 则 Q_1 _____ Q_2 (选填“>”“=”或“<”), 依据是_____。

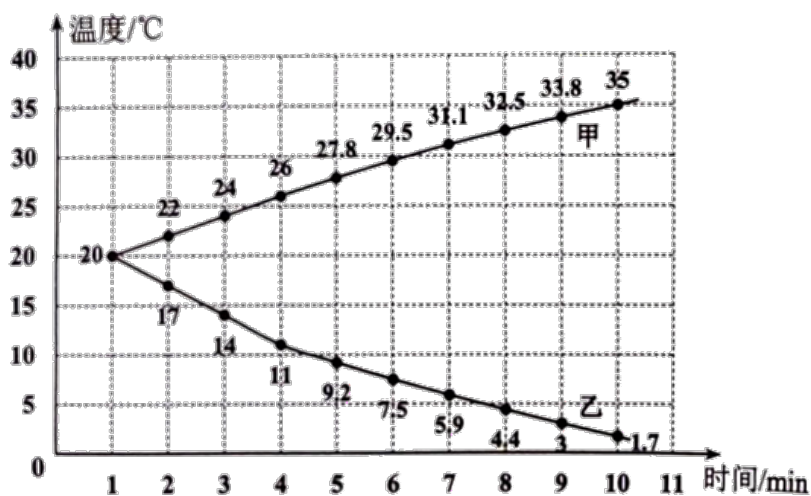


图 15

16~17 题结合题目要求，涉及计算的，应写出必要的文字说明，公式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

16. (12 分) 如图 16，吊机将重为 5000N 的货物从地面 A 处竖直匀速提升 40s 到达 B 处，再水平匀速运送到 C 处，最后竖直放到楼顶 D 处。货物从 C 到 D 用时 50s ，路程随时间变化图象如图 17 所示。 g 取 10N/kg 。

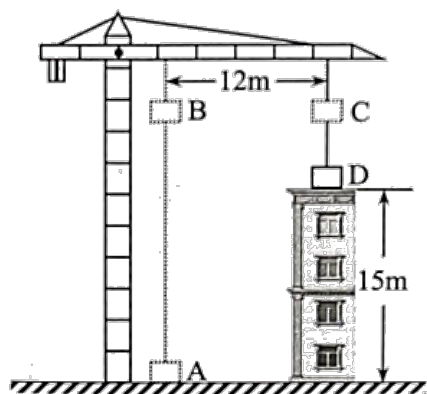


图 16

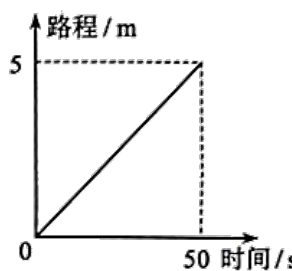


图 17

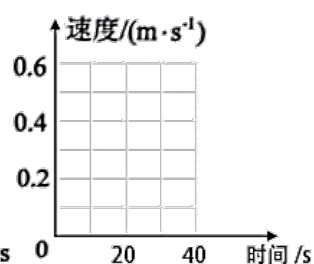


图 18

- (1) 求货物的质量。
- (2) 求 BC 段吊机对货物的拉力做的功。
- (3) 求 CD 段货物所受重力做功的功率。
- (4) 在图 18 中作出货物从 A 到 B 的速度随时间变化图像 (仅作图，不用写出计算过程)。

17. (14 分) 小明探究小灯泡, LED 两端的电压随电流变化的情况, 连接了如图 19 的实物图, 其中电源可以提供不同的电压。

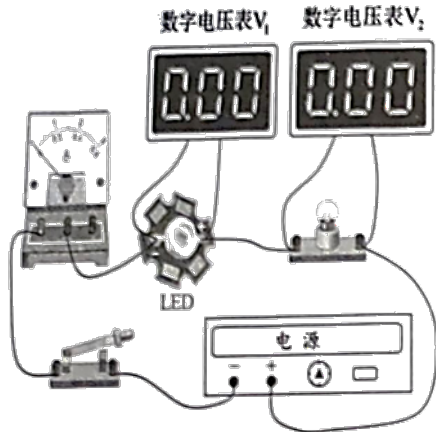


图 19

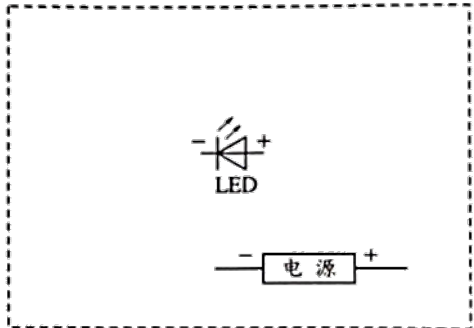


图 20

测量的数据如下表:

数据序号	1	2	3	4	5
电流表示数 I/A	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
数字电压表 V_1 示数 U_1/V	2.88	2.97	3.04	3.10	3.15
数字电压表 V_2 示数 U_2/V	0.15	0.26	0.72	1.30	1.98

- (1) 请根据实物图, 在图 20 虚线框中画出电路图 (用 “ V_1 ”、“ V_2 ” 表示数字电压表 V_1 和 V_2)。
- (2) 求: 电流为 0.10A 时, 小灯泡的阻值。
- (3) 求: 电流为 0.30A 时, LED 的功率; LED 在此状态下持续工作 100s 消耗的电能。
- (4) 小明利用两节干电池 (约 3V) 和图 19 中的小灯泡检测一批与上述实验规格一样的 LED, 为保护被测 LED, 设计了如图 21 所示的电路。根据表中数据, 推断检测时, 通过 LED 的电流是否能达到 0.3A? _____, 理由是 _____。

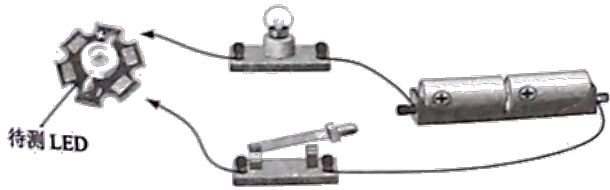


图 21

18. (7分) 如图 22, 小明将质量较小的物体 P 和质量较大的物体 Q 通过细绳相连, 并挂在定滑轮上, 发现 Q 下落会被 P “拖慢”。对此小明猜想: “Q 的质量和初始离地高度都一定时, P 的质量越大, Q 从静止开始下落到地面的平均速度越小。” 请设计实验验证其猜想。

(1) 除图 22 所示的器材以外, 还需要的实验器材有

_____。

(2) 画出记录实验数据的表格。

(3) 写出实验步骤 (可用画图或文字表述) 和判断小明猜想是否正确的依据。

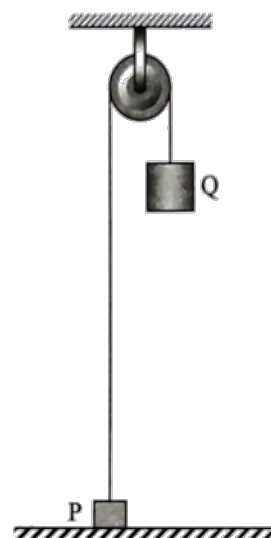


图 22